LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Iis Sumarni (20240801095)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

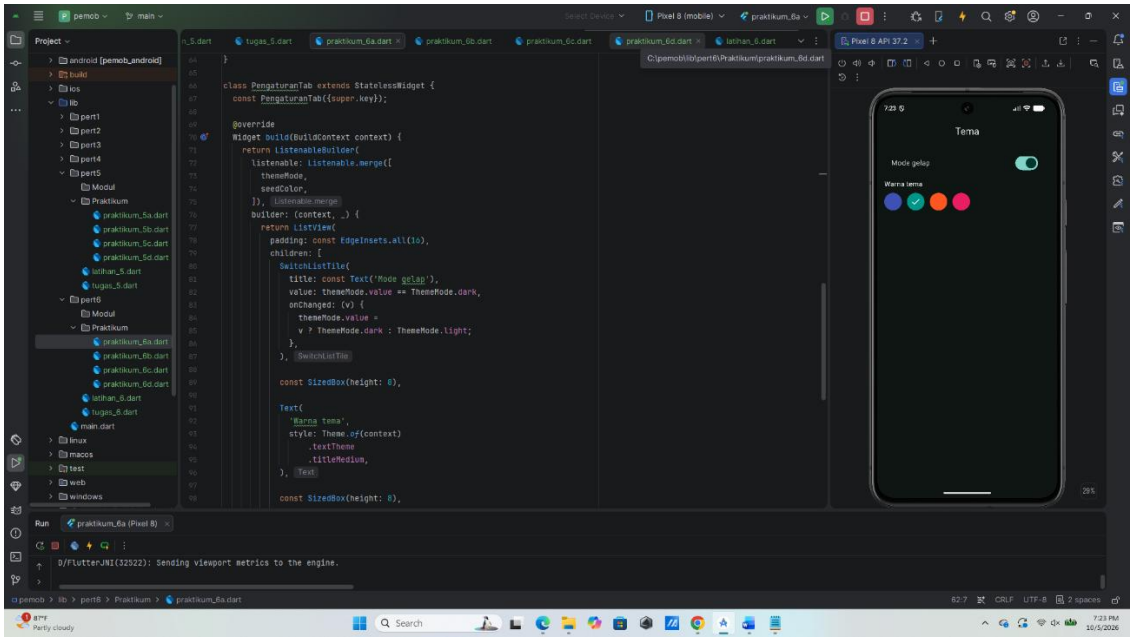
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

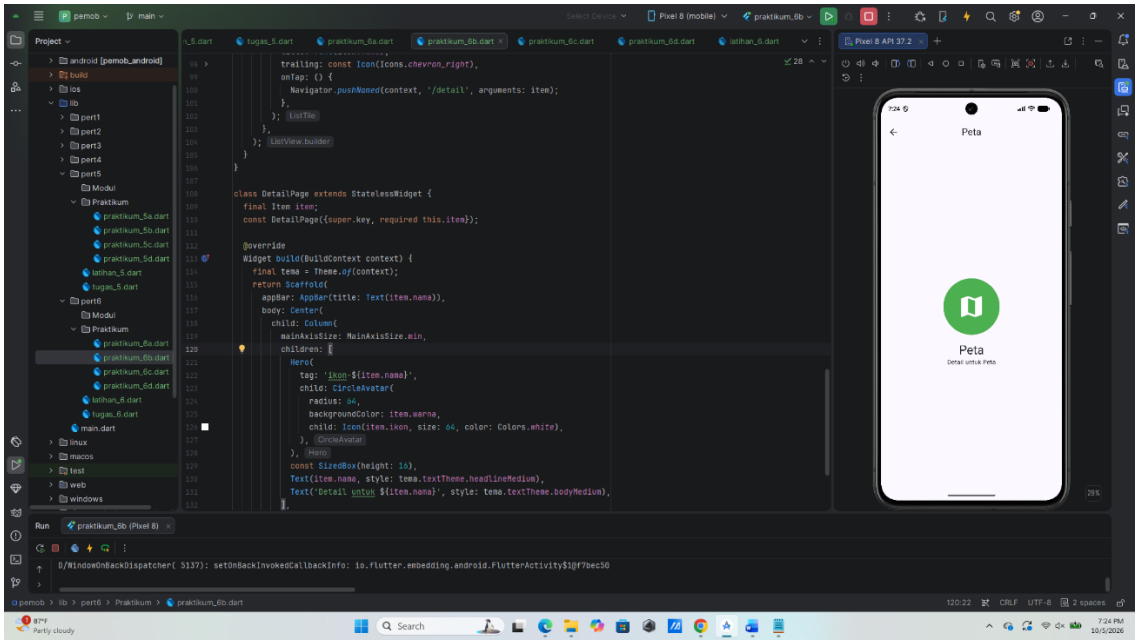
Bagian A: Tema Terang/Gelap dan Warna Tema

Warna aplikasi yang dinamis menggunakan widget ListenableBuilder agar bisa diubah secara langsung ketika sakelar "Mode gelap" diaktifkan dan salah satu pilihan warna tema dipilih, sistem otomatis merubah seluruh komponen visual aplikasi secara instan sesuai dengan palet warna dasar.



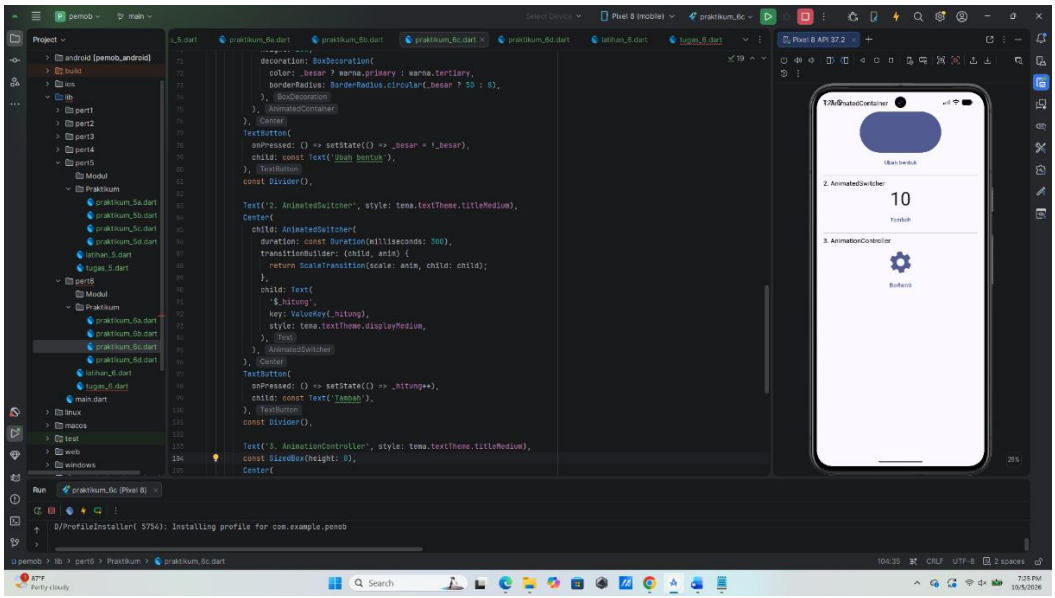
Bagian B: Named Routes, Argumen, dan Hero

Pengelolaan sistem perpindahan halaman menggunakan rute bernama (*named routes*) sekaligus mengirimkan objek data antarhalaman via onGenerateRoute. Ketika item "Peta" diklik, aplikasi sukses berpindah rute menuju DetailPage dan merender informasi detail secara interaktif.



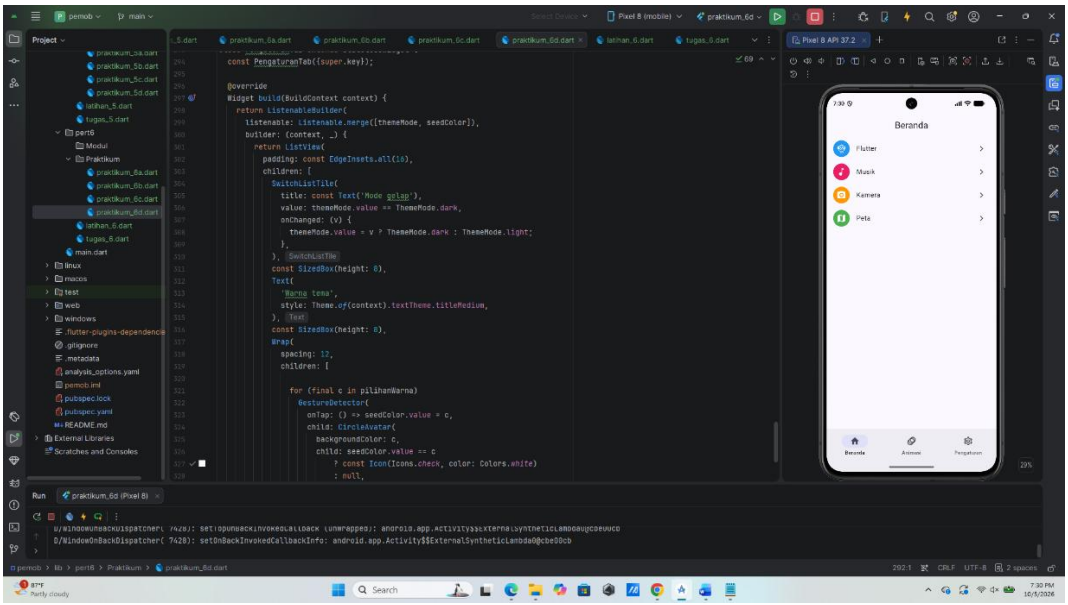
Bagian C: Animasi

mempelajari tiga jenis mekanisme pergerakan visual pada Flutter, yaitu animasi implisit, transisi teks, dan animasi eksplisit. Komponen AnimatedContainer untuk perubahan bentuk kotak saat tombol ditekan, widget AnimatedSwitcher memberikan efek membesar (*scale*) saat angka bertambah, dan roda gigi AnimationController dapat berputar terus-menerus serta dikendalikan penuh (mulai atau berhenti) lewat interaksi tombol.



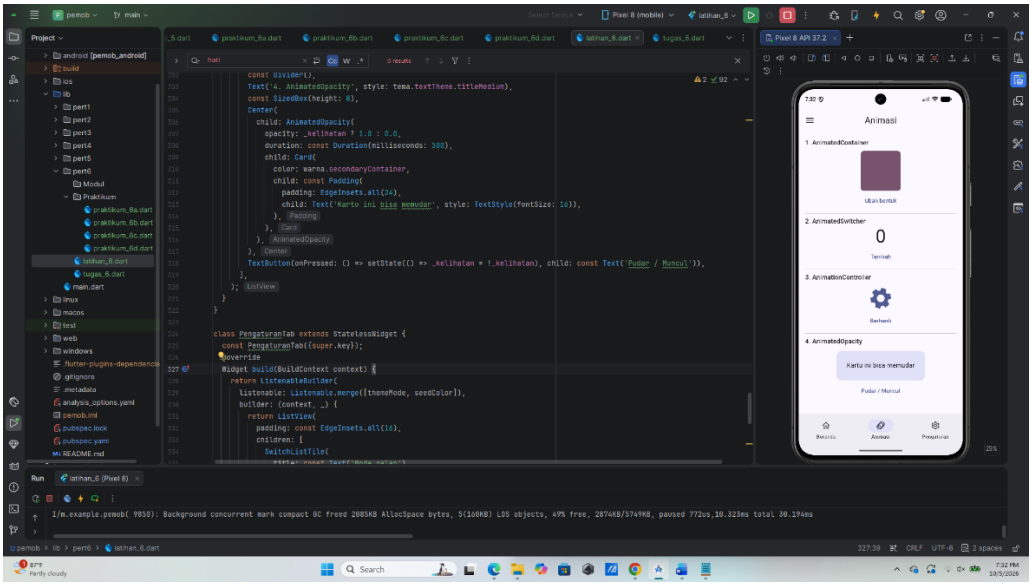
Bagian D: Navigasi Tab Bawah (Menyatukan Semuanya)

Menggabungkan seluruh fitur praktikum sebelumnya ke dalam satu struktur navigasi menggunakan widget NavigationBar. Aplikasi dapat menyatukan halaman Beranda, Animasi, dan Pengaturan menggunakan widget IndexedStack.



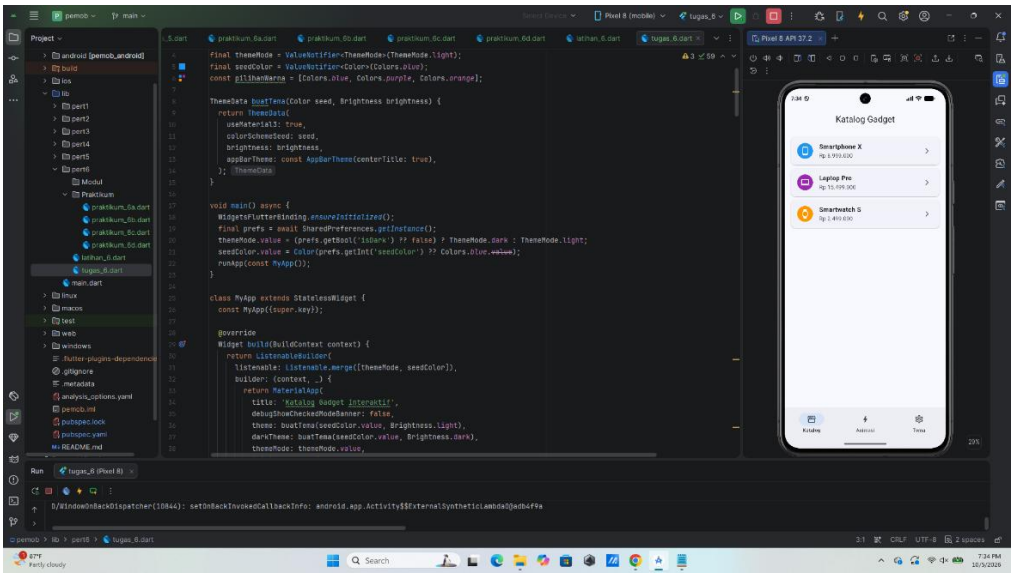
Latihan Mandiri

Mengoptimalkan fungsionalitas navigasi dan efek visual lanjutan pada aplikasi multi-halaman. Menu samping Drawer sebagai alternatif perpindahan tab. Animasi implisit berupa widget AnimatedOpacity yang mampu memudarkan dan memunculkan objek komponen secara halus dan responsif saat tombol di bawahnya ditekan.



Tugas

Membangun aplikasi katalog multi-halaman yang mengintegrasikan menu navigasi dengan sistem penyimpanan tema permanen. Aplikasi menampilkan tiga menu tab utama di bagian bawah, yaitu Katalog, Animasi, dan Tema. Halaman utama katalog menyajikan daftar produk gadget dalam bentuk kartu data lengkap, yang mana seluruh skema warna antarmukanya diprogram secara dinamis menggunakan nilai Theme.of(context).



Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?
   Jawab: Animasi Implisit berjalan otomatis saat variabel berubah (pilih untuk animasi sederhana seperti ganti ukuran/warna). Animasi Eksplisit dikontrol manual (pilih untuk gerakan rumit yang butuh diulang atau dihentikan).
2. Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama, dan apa yang terjadi bila tag-nya kembali muncul dua kali di halaman yang sama?
   Jawab: Dua Hero butuh tag sama sebagai kunci penghubung agar objek bisa berpindah antarhalaman. Jika tag sama muncul ganda di satu halaman, aplikasi akan eror (*crash*) karena sistem bingung menentukan objeknya.
3. Apa keuntungan memakai Theme.of(context) dibanding menulis warna langsung pada widget?
   Jawab: Warna widget otomatis mengikuti tema aplikasi tanpa perlu diubah manual satu per satu.
4. Apa perbedaan berpindah tab dengan IndexedStack dan membuka halaman dengan Navigator?
   Jawab: IndexedStack hanya menyembunyikan halaman sehingga data dan posisi tab sebelumnya tidak hilang/ter-*refresh*, sedangkan Navigator membuka halaman baru dari nol dengan menumpuk rute di atasnya.
5. Mengapa AnimationController wajib di-dispose?
   Jawab: Wajib di-*dispose* untuk mematikan mesin penggerak animasi di latar belakang saat halaman ditutup agar RAM tidak bocor dan performa HP tidak lemot (*memory leak*).

Kesimpulan

Mempelajari manajemen visual di Flutter melalui implementasi tema dinamis, navigasi terstruktur, dan variasi animasi antarmuka. Dengan menggabungkan ThemeData Material 3 dan ListenableBuilder, aplikasi mengubah palet warna global tanpa mematikan program. Selain itu, sistem rute bernama (*named routes*) bersama onGenerateRoute mengoptimalkan keamanan pengiriman data antarhalaman, yang disatukan secara efisien ke dalam struktur navigasi tab bawah berbasis IndexedStack untuk menjaga persistensi status data.